未知宽带强弱重叠源的高效直接定位：多候选联合精修与波形消元更新

ARTICLE INFO

关键词:
直接位置估计
强弱重叠源
交替投影
块 NOMP
可分离非线性最小二乘

摘要

未知宽带源同频混叠且功率不均衡时，两步定位中的时延提取与跨站关联容易受强源干扰。直接位置估计（DPD）联合拟合多站观测，其可靠性与成本仍受候选选择和位置更新方式影响。本文在已知相对幅度与基带时延模型下研究同步单天线站的双源定位。多候选联合精修 AP（MCJ-AP）保留条件候选，联合调整两源位置后按完整残差择优；波形消元块 NOMP（VP-BNOMP）在每次位置试探中重估波形，以消元曲率减少重复小步。20 个布局的 2400 条观测中，五候选将双源 20 m 成功率由 95% 提高至 99%，恢复集中于一个构型；同候选、同停止精度下，联合精修减少 31.36% 的平均完整耗时。240 条曲率配对中，相对采用固定系数曲率、相同消元接受准则的对照，消元曲率减少 83.77% 的平均耗时。另 16 个新布局的 480 条观测中，两种 AP 均成功，VP 成功 81.25%。结果揭示了候选保留的条件性恢复收益，以及消去位置–波形耦合对局部更新效率的作用。

1. 引言

辐射源定位常先估计到达时间差等中间量，再由这些量求解位置。广义互相关与双曲线定位为这一流程提供了成熟工具 [3, 8]。当多个源使用重叠频带且波形未知时，各站接收的是不同传播响应下的混合信号，中间量的提取与跨站关联随之变难。直接位置估计（direct position determination，DPD）将传播关系直接带入观测模型，以位置作为主要待估参数，为多源联合处理提供了另一条途径 [5, 13]。

本文研究四个同步单天线站对两个未知宽带源的直接定位。两源占用相同频带，接收功率可以明显不同；定位器已知站点坐标及相对传播规律，不知道发射波形与发射功率。目标是在有限计算时间内准确恢复两个位置。单源空间谱中的强源及其旁瓣可能占据多个高分位置，直接取两个峰容易漏掉弱源；同时搜索两个二维位置则需要检查大量位置组合。逐源发现后再连续精修可以减少搜索量，但其效果取决于两个具体选择：保留哪些起点，以及怎样更新源位置。

已有直接定位方法从不同角度处理混合观测。宽带最大似然与交替投影（alternating projection，AP）固定部分位置、更新其余位置，降低联合搜索的维数 [5]。多重信号分类（MUSIC）型 DPD 根据候选响应与噪声子空间的正交性定位 [13]；最小方差无失真响应（MVDR）利用协方差逆矩阵压低干扰 [2]，DPD-HR 将这一思想用于直接定位 [12]。本文让这些方法使用相同观测、处理频带和传播信息，比较它们在强弱源混合时的实际表现。

稀疏参数估计将粗搜索与离网精修结合起来。Newtonized orthogonal matching pursuit（NOMP）在贪心发现后进行 Newton 更新和循环精修 [10]。Yang 等的多频率二维块 NOMP 以距离衰减和传播相位构造响应，将各频率的未知源系数组成一个块，并在位置更新后重估系数 [14]。其宽带模型与本文接近，是局部更新的直接参照。QNOMP 则针对已知导频形成的信道观测，先以最小二乘消去路径增益，再联合优化各路径的时延和角度 [15]。本文沿用这些多频拟合与连续优化基础，集中改进两个环节：在条件搜索后保留多个可精修分支，以及在块 NOMP 的位置试探中同步消去当前源的逐频系数。

AP 初始化的改进已有专门研究。Oh 与 Un 采用顺序 MUSIC 型初始化，为各源逐次选取初值，再执行 AP 更新 [11]。这一方法改善初始化与后续收敛，不对多个完整位置分支分别精修后再选择。前瞻正交最小二乘（look-ahead orthogonal least squares，LAOLS）则保留多个离散原子候选，向前补全支持集，再按最终残差决定当前选择 [4]。本文面对的具体问题在于位置可连续变化：粗条件谱固定第一源位置，连续精修却允许两源共同移动，两种排序因而可能不同。MCJ-AP 保留多个条件候选，分别与第一源组成分支，联合优化后按完整残差择优。新增计算集中在少量局部分支，不需要为每个分支重复全域扫描。

未知波形的处理同样影响迭代效率。变量投影法先求最优线性系数，再优化非线性参数 [6]。这里线性系数是逐频波形，非线性参数是源位置。试探位置改变时重新估计波形，可以避免固定系数对位置步长的约束。本文据此构造波形消元块 NOMP，并推导固定系数曲率与消元曲率的关系，解释局部更新为何可能需要不同的计算量。

本文提出以下两项方法改进。

1. 提出多候选联合精修 AP，通过精修后的完整残差选择分支，降低粗搜索过早舍弃有效位置的风险；在相同候选和停止精度下，联合位置更新进一步减少分支处理成本。
2. 构造块 NOMP 的波形消元位置更新，保持原有发现与循环结构，以消元曲率替换固定系数曲率。推导局部误差传播关系，并在相同接受目标、数值保护和外层停止规则下配对，检验曲率变化对迭代路径与计算成本的影响。

下文依次给出观测模型、求解算法与计算量分析。20 个源位置布局的 2400 条观测用于核心方法及消融，其中预先指定的 240 条用于八类方法比较与曲率配对；参数冻结后，再以 16 个新源位置布局的 480 条观测检查完整流程。各批次使用相同四站坐标。

2. 观测模型与定位目标

2.1. 同步单天线站的宽带观测

在静态直达传播条件下，源位置决定了信号到各站的相对幅度与时延。设 L 个单天线站的已知位置为 $\boldsymbol{r}_l \in \mathbb{R}^2$，$l = 1, \dots, L$；$K$ 个源的未知位置为 $\boldsymbol{p}_k \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$，$k = 1, \dots, K$，其中 Ω 为二维搜索区域。各站时间、频率同步，接收链路相对幅相响应已标定；发射天线各向一致，接收天线具有相同响应并满足极化匹配。本文先研究已知源数的定位，实验取 $L = 4$、$K = 2$。距离、时延与相对幅度分别为

$$d_{lk} = \|\boldsymbol{p}_k - \boldsymbol{r}_l\|_2, \qquad \tau_{lk} = d_{lk}/c_0, \qquad \beta_{lk} = d_{lk}^{-1}, \tag{2.1}$$

其中 c_0 为传播速度，d_{lk} 和 τ_{lk} 的单位分别为 m 和 s。

幅度模型来自自由空间路径损耗。对于远场、极化匹配的理想各向同性收发天线，接收功率 P_{r} 与发射功率 P_{t} 满足 [7]

$$\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}} = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2, \qquad a_{\mathrm{amp}}(d) = \sqrt{\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}}} = \frac{\lambda}{4\pi d}. \tag{2.2}$$

这里 λ 为工作波长，d 为距离，a_{amp} 为幅度比。式 (2.2) 说明，功率按 $1/d^2$ 衰减，幅度按 $1/d$ 衰减。工作波长和天线响应固定时，将公共因子 $\lambda/(4\pi)$ 并入未知源波形，就得到 $\beta_{lk} = 1/d_{lk}$。定位器据此利用站间相对幅度，而无需知道发射功率。本文采用自由空间幅度规律与理想基带纯时延响应：给定位置后，跨站相位关系由基带频率和传播时延确定。接收链路标定用于消除站端固定响应；基带纯时延关系是另行规定的传播假设，不由链路标定自动推出。仿真与定位器均使用这一模型，不引入射频载波传播相位或额外随机链路增益。

令 $s_k(t)$ 为已包含公共幅度因子和未知发射功率的第 k 个源基带波形。第 l 站以采样率 f_s 采集 N 点，接收信号为

$$x_l[n] = \sum_{k=1}^{K} \beta_{lk} s_k(n/f_s - \tau_{lk}) + w_l[n], \quad n = 0, \dots, N-1. \tag{2.3}$$

其中 $x_l[n]$ 为复数 IQ 样本，n 为采样索引。源波形互相独立且未知，在仿真中采用独立、零均值的随机符号产生。噪声 $w_l[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_l^2)$ 为圆对称复高斯白噪声，$\sigma_l^2 = \mathbb{E}|w_l[n]|^2$，在站间及采样点间独立，并与源信号独立。给定候选位置后，其到各站的相对幅度与时延均由式 (2.1) 确定。

为利用宽带信号的时延信息，对每站记录作离散傅里叶变换（DFT）：

$$X_l(f_m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_l[n] \exp(-\mathrm{j}2\pi mn/N), \qquad f_m = mf_s/N. \tag{2.4}$$

m 采用移位后的有符号频率索引，$\mathrm{j} = \sqrt{-1}$。在 DFT 频率轴上保留公共处理频带内的频点，组成集合 $\mathcal{F}$，其大小记为 $F = |\mathcal{F}|$。以 $\boldsymbol{x}_f = [X_1(f), \dots, X_L(f)]^T \in \mathbb{C}^L$ 收集同一频点的各站观测，则宽带频域模型写为 [5]

$$\boldsymbol{x}_f = \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})\boldsymbol{s}_f + \boldsymbol{n}_f, \quad f \in \mathcal{F}, \tag{2.5}$$

$$[\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l = \frac{1}{d_l(\boldsymbol{p})} \exp[-\mathrm{j}2\pi f d_l(\boldsymbol{p})/c_0], \tag{2.6}$$

$$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_1), \dots, \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_K)], \quad \boldsymbol{P} = [\boldsymbol{p}_1, \dots, \boldsymbol{p}_K].$$

其中 $\boldsymbol{s}_f=[S_1(f),\dots,S_K(f)]^T\in\mathbb{C}^K$ 为未知源频域系数，$\boldsymbol{n}_f\in\mathbb{C}^L$ 为噪声，$\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\in\mathbb{C}^L$ 为候选位置的跨站响应，$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})\in\mathbb{C}^{L\times K}$ 为各源响应组成的矩阵，$\boldsymbol{P}\in\mathbb{R}^{2\times K}$ 收集源坐标。式 (2.6) 的相位项来自时移的傅里叶变换性质，f 表示基带频率。全频带需要逐频计算响应，不能以单一频率的导向向量代替。

上述频域模型采用共同观测窗的时延近似，忽略各站有限记录在窗边缘的差异。完整 DFT 的白噪声满足 $\mathbb{E}[\boldsymbol{n}_f\boldsymbol{n}_f^H]=(\sigma_t^2/N)\boldsymbol{I}_L$。去除带外频点后，保留频点的噪声方差不变，DFT 归一化仍使用原始点数 N。所有方法采用这一处理，不对各站混合 IQ 作额外 RMS 归一化。

计算中也可使用单位范数响应 $\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})=\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})/\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|_2$。这一操作对同一位置的整列响应除以同一个数，站间相对幅度不变。逐频源系数自由估计时，列缩放可由相应系数补偿，因此不改变联合拟合的最小残差。离散扫描包含站点坐标时，为避免 $d_l=0$ 的数值奇点，实现将不足 1 m 的距离按 1 m 计算。在该开保护区内，对应站点响应对位置的一、二阶导数置零；保护区外使用下文解析导数。边界 $d_l=1\,\mathrm{m}$ 处为分段模型的非光滑点，不赋予唯一解析导数。仿真源位置均远离站点。

下文粗体小写和大写分别表示向量与矩阵，$\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}$ 分别表示复数域和实数域；$(\cdot)^T$、$(\cdot)^H$ 及 $(\cdot)^\dagger$ 分别表示转置、共轭转置和 Moore–Penrose 伪逆，$\|\cdot\|_2$ 表示欧氏范数，$\boldsymbol{I}_d$ 表示 d 阶单位矩阵。未标阶数的单位矩阵由相乘矩阵的维度确定。

2.2. 带内信噪比与强弱源条件

记第 k 个源单独在第 l 站产生的时间平均接收功率为 P_{lk}，名义信号带宽为 B。对白噪声，带宽为 B 的频带占采样频带的比例为 B/f_s，故其带内期望功率为 σ_t^2B/f_s。以各站接收功率的平均值定义带内信噪比，以两个源接收总功率之比定义功率差：

$$\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}}=10\log_{10}\frac{L^{-1}\sum_{l=1}^{L}P_{lk}}{\sigma_t^2B/f_s},\qquad \Delta=10\log_{10}\frac{\sum_l P_{l1}}{\sum_l P_{l2}}. \tag{2.7}$$

式中 $\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}}$ 和 Δ 均以 dB 表示。信噪比按名义信号带宽 B 定义，与含保护带的实际处理带宽区分。实验固定源 2 的波形、功率和噪声，仅缩放源 1；这样改变功率差时，弱源自身的 SNR 保持不变。$\Delta>0$ 时称源 1 为强源、源 2 为弱源；$\Delta=0$ 时保留这两个身份编号。各站的局部功率差由传播距离决定，不必等于四站平均功率差。

2.3. 未知波形消元与联合位置估计

定位时将逐频未知波形视为确定性待估系数。根据式 (2.5) 的独立、等方差复高斯噪声模型，负对数似然中与位置和波形有关的部分为 $\sigma_f^{-2}\sum_f\|\boldsymbol{x}_f-\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{s}_f\|_2^2$，其中 $\sigma_f^2=\sigma_t^2/N$。因此，最大似然估计等价于联合最小二乘估计 [5]。取观测总能量 $E_x=\sum_{f\in\mathcal{F}}\|\boldsymbol{x}_f\|_2^2>0$ 作固定归一化，定义

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{P},\{\boldsymbol{s}_f\})=E_x^{-1}\sum_f\|\boldsymbol{x}_f-\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})\boldsymbol{s}_f\|_2^2, \tag{2.8}$$

$$\widehat{\boldsymbol{s}}_f(\boldsymbol{P})=\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})^\dagger\boldsymbol{x}_f, \tag{2.9}$$

$$J(\boldsymbol{P})=E_x^{-1}\sum_f\|\boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{A}_f}^{\perp}\boldsymbol{x}_f\|_2^2,\quad \boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{A}_f}^{\perp}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^\dagger. \tag{2.10}$$

这里所有求和均遍历 $\mathcal{F}$。给定一组位置，式 (2.9) 直接求出最优波形；$\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^\dagger$ 提取这组位置能够解释的观测，$\boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{A}_f}^{\perp}\in\mathbb{C}^{L\times L}$ 保留剩余部分。将最优波形代回式 (2.8)，就得到只含位置变量的目标 J，即波形消元 [6]。J 为无量纲残差，值越小，位置组合对观测的拟合越好。

所求位置为 $\widehat{\boldsymbol{P}}=\arg\min_{\boldsymbol{P}\in\Omega^K}J(\boldsymbol{P})$。当 $K=2$ 时，非线性搜索只需处理两个二维位置，共四个实数。直接优化 J 时，每次试探新位置都共同重估两源波形。后文的 AP 联合精修采用这一方式；VP-BNOMP 则交替更新位置与波形，在局部试探中只消去当前源的系数，逐源循环结束后再共同重估全部系数。

单源最小二乘谱则为

$$Q_0(\boldsymbol{p})=E_x^{-1}\sum_f\frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{x}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|_2^2}. \tag{2.11}$$

式中 $|\cdot|$ 表示复数模。单源情况下有 $J(\boldsymbol{p})=1-Q_0(\boldsymbol{p})$，故最大化 Q_0 与最小化 J 等价。双源情况下，从同一张单源谱取两个峰没有同时拟合两源，不能代替对位置组合 $\boldsymbol{P}$ 的优化。后续算法以单源谱发现初值，再用多源拟合处理相互影响。

3. 多候选联合 AP 与波形消元块 NOMP

本章给出同一定位问题的两条求解路线。MCJ-AP 改进条件搜索后的候选选择：保留多个起点，联合精修后按完整残差择优。VP-BNOMP 改进逐源位置更新：在试探位置时重估当前源的波形，减少固定系数带来的重复小步。前者直接优化完整消元目标 $\boldsymbol{J}$，后者使用固定其他源贡献的局部块目标，并在循环后共同重估波形。两种流程独立运行，其候选覆盖与更新效率分别通过对应消融检验。

3.1. 条件投影搜索

寻找第二源时，应先区分哪些观测已由第一源解释。给定已发现位置，以 $\boldsymbol{B}_f \in \mathbb{C}^{L\times K_{\mathrm{B}}}$ 收集其响应，K_{B} 为已固定的源数；搜索第二源时 $K_{\mathrm{B}} = 1$。对观测与候选响应作相同正交投影，定义

$$\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{x}_f, \qquad \boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}). \tag{3.1}$$

其中 $\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f} = \boldsymbol{I}_L - \boldsymbol{B}_f\boldsymbol{B}_f^{\dagger}$，$\boldsymbol{r}_f \in \mathbb{C}^L$ 为投影后的观测，$\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}^L$ 为候选响应经过同一投影后的向量。对应的条件位置谱为

$$Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p} \mid \boldsymbol{B}) = E_x^{-1}\sum_f \frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|_2^2}. \tag{3.2}$$

条件谱衡量新增位置带来的拟合改善。将 $\boldsymbol{a}_f$ 分解为已有响应空间内的部分与正交部分 $\boldsymbol{u}_f$。当 $\boldsymbol{u}_f \neq 0$ 时，新方向与已有响应正交，投影矩阵满足

$$\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{[\boldsymbol{B}_f,\boldsymbol{a}_f]} = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f} - \frac{\boldsymbol{u}_f\boldsymbol{u}_f^H}{\|\boldsymbol{u}_f\|^2}. \tag{3.3}$$

对上式作观测的二次型并求和，便有

$$J_{\mathrm{B}} - J([\boldsymbol{B},\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})]) = \frac{1}{E_x}\sum_f \frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|^2} = Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p} \mid \boldsymbol{B}), \tag{3.4}$$

其中 $J_{\mathrm{B}} = E_x^{-1}\sum_f \|\boldsymbol{r}_f\|^2$ 为仅拟合已有源的残差，$J([\boldsymbol{B},\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})])$ 表示加入候选后、共同重估所有系数所得的残差。若 $\boldsymbol{u}_f = 0$，该候选没有提供新的响应方向，此频点贡献记为零。

式 (3.4) 将条件搜索与联合拟合连接起来：固定已有位置时，条件得分最高的候选使联合残差最小 [5]。这一等价关系要求观测和候选响应使用相同投影。数值实现先将候选响应归一化；投影后的范数平方不超过 10^{-20} 时，该频点评分记为零，以避免除以近零量。共同最小二乘采用相对阈值 10^{-10} 的 SVD 伪逆处理秩退化，式 (3.4) 的数值核对应考虑两处截断对近退化方向的影响。

3.2. 多候选联合精修 AP（MCJ-AP）

MCJ-AP 以 AP 条件投影生成第二源候选，随后转入多分支联合位置优化。AP 在此承担条件初始化，联合精修完成分支内求解；两者的具体分工见算法 1。粗网格排序回答的是哪个网格点当前得分更高，连续精修则允许两源一起移动；二者得到的最佳分支可能不同。MCJ-AP 据此保留多个可能起点。先在公共网格 $\mathcal{G} \subset \Omega$ 上最大化 Q_0，作单源连续精修，得到 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$。固定该位置后，计算第二源条件谱，提取 3×3 邻域内的局部极大值，再按得分从高到低保留间隔不少于 Δ_{c} 的点，得到 M 个候选 $\boldsymbol{c}_1,\dots,\boldsymbol{c}_M \in \mathbb{R}^2$。本文取 $\Delta_{\mathrm{c}} = 30\,\mathrm{m}$。每个候选分别与第一源组成初值，进入相同的联合精修：

$$\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)} = \mathrm{LocalMin}_{\boldsymbol{P}\in\Omega^2}\, J(\boldsymbol{P};[\boldsymbol{p}_1^{(0)},\boldsymbol{c}_m]), \qquad m^* = \arg\min_m J(\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)}). \tag{3.5}$$

其中 LocalMin 表示在搜索边界内从给定初值局部最小化 $\boldsymbol{J}$，$\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)}$ 为第 m 个分支的结果。算法输出最终残差最小的分支 $\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m^*)}$。因此，候选质量由精修后的完整拟合决定，粗谱仅负责提供起点。

算法 1 多候选联合精修 AP

输入： 观测 $\{\boldsymbol{x}_f\}$，站点坐标，公共网格 $\mathcal{G}$，候选数 M

最大化 Q_0 并单源精修，得到 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$
固定 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$，以式 (3.2) 扫描 $\mathcal{G}$
提取邻域极大值，按条件得分和间距 Δ_{c} 保留 M 个候选
for $m = 1, \dots, M$ **do**
    从 $[\boldsymbol{p}_1^{(0)}, \boldsymbol{c}_m]$ 联合优化 J；每次试探按式 (2.9) 重估波形
    保存该分支的目标、位置与停止状态
end for
按式 (3.5) 输出最小残差分支

联合精修采用有界拟牛顿法 L-BFGS-B 同时优化两个位置 [1]。将坐标按源排列为 $\boldsymbol{\theta} = \mathrm{vec}(\boldsymbol{P}) \in \mathbb{R}^{2K}$，其第 i 个分量为 θ_i；联合拟合残差为 $\boldsymbol{e}_f = \boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f \widehat{\boldsymbol{s}}_f \in \mathbb{C}^L$。响应矩阵局部满列秩时，最小二乘解满足 $\boldsymbol{A}_f^H \boldsymbol{e}_f = 0$。这一正交条件使求导中含 $\partial \widehat{\boldsymbol{s}}_f / \partial \theta_i$ 的项消失，因而位置梯度可直接写为 [6]

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_i} = -\frac{2}{E_x} \operatorname{Re} \sum_f \boldsymbol{e}_f^H \frac{\partial \boldsymbol{A}_f}{\partial \theta_i} \widehat{\boldsymbol{s}}_f, \tag{3.6}$$

式中 Re 表示取实部，$\partial \boldsymbol{A}_f / \partial \theta_i \in \mathbb{C}^{L \times K}$ 为响应矩阵对该坐标的导数。记 $\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l)/d_l \in \mathbb{R}^2$ 为从第 l 站指向候选位置的单位方向，$d_l = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l\|_2$，响应的空间梯度为

$$\nabla_{\boldsymbol{p}} a_l(f, \boldsymbol{p}) = a_l(f, \boldsymbol{p}) \left(-\frac{1}{d_l} - \mathrm{j} \frac{2\pi f}{c_0} \right) \boldsymbol{v}_l. \tag{3.7}$$

这里 $a_l(f, \boldsymbol{p}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l$。括号内两项分别来自距离幅度和传播时延的变化。联合优化每次重估波形，但计算式 (3.6) 时不需要显式求波形估计的导数。

增加候选数时，保持已有分支的初值、求解器与停止条件不变。较大集合包含较小集合的全部精修结果，故选择后的最小残差不会增大；对应的位置误差由实验评价。$M = 1$ 为单候选版本，$M > 1$ 以额外局部计算换取更多有效起点。

3.3. 波形消元块 NOMP（VP-BNOMP）

NOMP 在当前拟合残差中发现新成分，再循环修正已有参数 [10]。二维多频率块 NOMP 将同一位置的逐频系数视为一个参数块 [14]。本文保留这一发现和循环结构，改进局部位置更新：每试探一个位置，就先求该源的最优信号系数，再判断位置是否更好。

给定当前位置和共同估计的系数 $\widehat{s}_{k,f}$，更新源 j 时先减去其他源的当前拟合贡献：

$$\boldsymbol{y}_{j,f} = \boldsymbol{x}_f - \sum_{k \neq j} \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k) \widehat{s}_{k,f}. \tag{3.8}$$

其中 $\boldsymbol{y}_{j,f} \in \mathbb{C}^L$ 为保留源 j 贡献的残差观测，在一次局部位置优化内固定。对任意试探位置 $\boldsymbol{p}$，其最优复数系数 $\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}$ 与局部目标 $\phi_j(\boldsymbol{p})$ 分别为

$$\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) = \frac{\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{3.9}$$

$$\begin{aligned} \phi_j(\boldsymbol{p}) &= \min_{\{q_f\}} E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{y}_{j,f} - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) q_f\|^2 \\ &= E_x^{-1} \sum_f \left(\|\boldsymbol{y}_{j,f}\|^2 - \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2} \right). \end{aligned} \tag{3.10}$$

这里 q_f 为标量信号系数，与单位范数响应向量 $\boldsymbol{q}_f$ 区分。式 (3.10) 表示每个试探位置都配上其最优波形。Newton 更新使用该消元目标的梯度与 Hessian（二阶导数矩阵）；回溯时也重新求系数，仅接受局部残差不

增的试探。更新后同步替换该源的响应、系数和显式残差。逐源循环结束后，再共同重估全部已发现源的系数。这样保持块 NOMP 的发现与循环结构，局部更新的区别集中在是否消去波形。

发现新源时，记当前共同拟合残差为 $\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{x}_f - \sum_k \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k)\hat{s}_{k,f}$；尚未发现源时 $\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{x}_f$。扫描的残差谱为

$$Q_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{3.11}$$

该谱评价候选对当前残差的解释能力。它用于发现初始位置，后续再以联合拟合修正所有已发现源。

算法 2 波形消元块 NOMP

输入： 观测，公共网格，源数 K，循环与 Newton 停止参数

初始化源集合为空，$\boldsymbol{r}_f \leftarrow \boldsymbol{x}_f$
for $k = 1, \dots, K$ **do**
  最大化残差谱 (3.11)，发现新位置
  以式 (3.10) 作单源 Newton 精修，加入源集合并更新残差
  repeat
    for 已发现的每个源 j **do**
      构造 $\boldsymbol{y}_{j,f}$，用 $\boldsymbol{\phi}_j$ 作有界 Newton 更新
      每个试探位置重估 q_f，仅接受局部残差不增的更新，同步替换该源贡献
    end for
  until 循环停止条件满足或达到安全上限
  按式 (2.9) 共同重估全部已发现源的系数，更新共同拟合残差
end for
输出已发现位置

两种发现方式的区别在于如何处理已有源。共同 LS 拟合后，残差 $\boldsymbol{r}_f$ 与已有响应的列空间正交，因此 AP 条件谱和 NOMP 残差谱的分子相同；分母则分别为 $\|\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{a}_f\|^2$ 和 $\|\boldsymbol{a}_f\|^2$。AP 还考虑候选与已有响应的相似程度，NOMP 直接扫描当前残差，两者因而可能选中不同的初始区域。本文保留这两种发现机制。

3.4. 消元更新的曲率与下降性质

下面说明为什么固定信号系数可能使位置更新缓慢。对于一次源位置更新，将二维坐标记为 $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^2$，将 F 个复信号系数的实部和虚部排列为 $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^{2F}$。对应的归一化局部损失记为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{u})$，给定位置的最小二乘系数记为 $\hat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z})$，消元后损失为 $\varphi(\boldsymbol{z}) = \mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \hat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$，即式 (3.10)。

假设响应二阶连续可微，且系数最小二乘解局部唯一。定义 $H_{zz} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$、$H_{uu} \in \mathbb{R}^{2F\times 2F}$ 和 $H_{zu} \in \mathbb{R}^{2\times 2F}$ 分别为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}$ 的位置、系数及混合二阶导数，$H_{uz} = H_{zu}^T$，所有导数在 $(\boldsymbol{z}, \hat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$ 处计算。最优系数满足 $\nabla_u \mathcal{L}_{\mathrm{loc}} = 0$，对位置求导可得

$$H_{uz} + H_{uu}\frac{\partial \hat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = 0, \qquad \frac{\partial \hat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = -H_{uu}^{-1} H_{uz}. \tag{3.12}$$

将这一关系代入 φ 的一、二阶导数，得到变量投影的梯度和曲率关系 [6]：

$$\nabla \varphi = \nabla_z \mathcal{L}_{\mathrm{loc}}, \tag{3.13}$$

$$H_{\mathrm{VP}} = H_{zz} - H_{zu} H_{uu}^{-1} H_{uz}, \tag{3.14}$$

$$H_{zz} - H_{\mathrm{VP}} \succeq 0. \tag{3.15}$$

其中 $H_{\mathrm{VP}} = \nabla^2 \varphi \in \mathbb{R}^{2\times 2}$，下标 VP 表示变量投影；$\succeq 0$ 表示半正定。式 (3.15) 来自系数最小二乘子问题的 H_{uu} 正定，因此 $H_{zu} H_{uu}^{-1} H_{uz}$ 为半正定矩阵。

式 (3.14) 解释了两种更新的步长差别。位置移动引起的部分响应变化，可以由重新估计波形补偿。固定系数曲率 H_{zz} 没有扣除这部分变化，因而在耦合较强的方向上可能过大；相同梯度除以较大的正曲率，就得到较小步长。消元曲率 H_{VP} 扣除了位置–波形耦合项，使更新直接针对重估波形后的残差。

在搜索区域内部的局部极小点 $\boldsymbol{z}^*$ 附近，令位置误差 $\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}^*$。当 H_{zz} 和 H_{VP} 均正定，且采用完整 Newton 步时，用固定系数曲率更新消元梯度的一阶误差传播为

$$\boldsymbol{\epsilon}^+ \approx \left(\boldsymbol{I}_2 - H_{zz}^{-1} H_{\mathrm{VP}}\right)\boldsymbol{\epsilon}. \tag{3.16}$$

式中 $\boldsymbol{\epsilon}^{+}$ 为更新后的位置误差，Hessian 取局部极小点处的值。由式 (3.15)，迭代矩阵的特征值落在 $[0,1)$；当某方向的消元曲率远小于固定系数曲率时，该方向的误差收缩因子接近 1，迭代便可能出现大量小步。采用精确消元 Newton 曲率可去掉这一局部线性误差项。实际算法还受回溯、步长限制和 Hessian 近似的影响，因此用目标与导数调用次数进一步评价计算效率。

波形消元与联合精修处理两种不同的相互影响：前者允许波形随位置调整，后者允许两个位置一起调整。对联合目标 $\boldsymbol{J}$，双源的 4×4 Hessian 为

$$\boldsymbol{H}_{\text{joint}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12}\\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{H}_{22}\end{bmatrix}. \tag{3.17}$$

其中 $\boldsymbol{H}_{ij}=\partial^2\boldsymbol{J}/(\partial\boldsymbol{p}_i\partial\boldsymbol{p}_j^{T})\in\mathbb{R}^{2\times2}$。逐源精修每次只改变一个位置，联合精修允许两个位置共同调整。MCJ-AP 采用联合 L-BFGS-B，以位置和梯度差构造曲率近似，并不显式计算上述精确交叉 Hessian；该矩阵用于说明两源位置之间的耦合。VP-BNOMP 改进每个源内部的位置–系数耦合，不额外叠加末端联合优化。

MCJ-AP 的联合精修仅接受完整目标不增的更新，即 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{P}^{+})\le\boldsymbol{J}(\boldsymbol{P})$。VP-BNOMP 的每次块更新降低或保持显式拟合残差，循环后的共同最小二乘重估也不增加该残差。因此，在固定已发现源数的精修阶段，两者各自接受的目标值序列非负、单调有界，因而收敛。这一性质描述拟合目标的变化，不等同于位置序列收敛到全局最优。实际计算中，AP 检查共同投影梯度；VP-BNOMP 检查相邻循环的归一化残差能量变化，并设置安全迭代上限。多候选搜索用于降低局部优化对单一起点的依赖。

3.5. 计算量及方法关系

复杂度以保留频点数 F、站数 L、源数 K 和初始网格点数 $G=|\mathcal{G}|$ 表示。记 I 为循环精修次数，T 为连续目标或梯度的调用总数。单次联合系数求解需形成 $K\times K$ Gram 矩阵 $\boldsymbol{A}_f^{H}\boldsymbol{A}_f$，并解相应线性方程，跨频主要计算量为 $\mathcal{O}(F(LK^2+K^3))$。固定其他源后，投影可预计算，条件网格扫描约为 $\mathcal{O}(FGLK)$。双源全组合搜索需检查 G^2 组位置，而逐源发现每次只扫描 G 点。

完整计算量见补充材料表 S3.1。局部单源系数按频点独立，式 (3.14) 的 $\boldsymbol{H}_{uu}$ 为分块对角矩阵，每块仅 2×2；逐频累加即可得到 2×2 位置曲率，无需构造完整 $2F\times2F$ 矩阵。固定系数与消元更新的单次运算均随 F 线性增长，效率差别主要来自所需更新与循环次数。

补充材料表 S4.1 对齐近邻方法的系数处理和位置更新。宽带最小二乘、变量投影与准 Newton 提供数学基础；本文的具体改动是连续精修后的候选比较与块 NOMP 的局部消元更新。

4. 仿真实验

4.1. 场景、比较方法与评价设置

四站坐标分别为 $(500,0)$、$(0,500)$、$(-500,0)$ 和 $(0,-500)\,\mathrm{m}$。以最大站间距离定义基线 $R=\max_{l,v}\|\boldsymbol{r}_l-\boldsymbol{r}_v\|_2=1000\,\mathrm{m}$。搜索区域为 $[-1000,1000]^2\,\mathrm{m}^2$，真实源位置为连续坐标，不要求落在初始网格上。两源采用独立 BPSK 符号，经根升余弦（RRC）脉冲成形；符号率 $R_s=10\,\mathrm{MHz}$、滚降系数 $\alpha_{\mathrm{RRC}}=0.25$，对应名义带宽 $B=(1+\alpha_{\mathrm{RRC}})R_s=12.5\,\mathrm{MHz}$。表 4.1 汇总公共设置。

表 4.1
公共仿真参数。

参数	设置
接收站 / 源数	四个同步单天线站；已知 $K=2$
传播	自由空间相对幅度 $1/d$ 与基带时延；$c_0=299792458\,\mathrm{m/s}$
波形	独立 BPSK；RRC 成形，符号率 10 MHz，滚降 0.25
中心与名义带宽	两源中心均为 0；带宽均为 12.5 MHz
采样与记录	50 MHz；8192 点；163.84 μs
处理频带	$[-7,7]$ MHz；完整记录 DFT 保留 2293 个频点
噪声与信噪比	时域复噪声方差 1；源 B 四站平均带内 SNR 为 6 dB
平均接收功率差	0、3、6、9、12、15 dB；固定源 B 与噪声，仅缩放源 A
初始网格	各方法统一 20 m，$101\times101=10201$ 点
候选间距	30 m；AP 联合版本分别保留 1、2、5 个候选
正式规模	20 布局 ×20 随机实现 ×6 档功率差，共 2400 条
共同子集	各布局预先固定 2 次实现，保留全部功率差，共 240 条

两源的符号、波形初相和定时独立。同一布局与随机实现的六档功率差共用波形和噪声，因而可以直接观察另一源增强带来的变化。源 A 为功率扫描源，源 B 为固定源；在正功率差下分别称强源和弱源，0 dB 时采用 A / B 标记。各方法只处理预先指定的公共频带 $[-7, 7]$ MHz，在名义带宽两侧各留 0.75 MHz 保护带，不提供逐源波形或频谱。筛选频点不重新缩放 DFT，也不作逐站混合功率归一化。

正式比较采用 20 个布局，覆盖双源均在站内、A 外 B 内、A 内 B 外和双源均在站外四类构型，每类 5 个。站内指四站凸包内部，站外仍位于搜索区域内。几何生成排除距任一站小于 150 m、距中心小于 100 m、距站点对连线小于 50 m 的位置，两源间距至少 300 m。位置按预定几何约束生成，不按定位结果筛选。图 4.1 展示全部布局。

实验先在共同 240 条观测上比较八类方法，再将核心方法的随机重复从每布局 2 次增加到 20 次，形成 2400 条扩展验证。两组均覆盖全部 20 布局和六档功率差，区别在于随机重复次数；240 条是 2400 条的预先固定子集，不额外增加样本总数。全面比较用于衡量各方法的可靠性与成本，扩展验证则用于检查核心方法的表现及收益来源。

此外，冻结配置后按相同几何约束生成 16 个新源位置布局，每类 4 个，每布局 5 次新的波形与噪声实现，保留六档功率差，共 480 条观测。该组只比较单候选 AP、五候选 AP 及 VP-BNOMP，不依据定位成绩选择布局。它增加源位置覆盖，不改变接收站阵列。曲率配对复用原共同 240 条，不增加独立观测数。

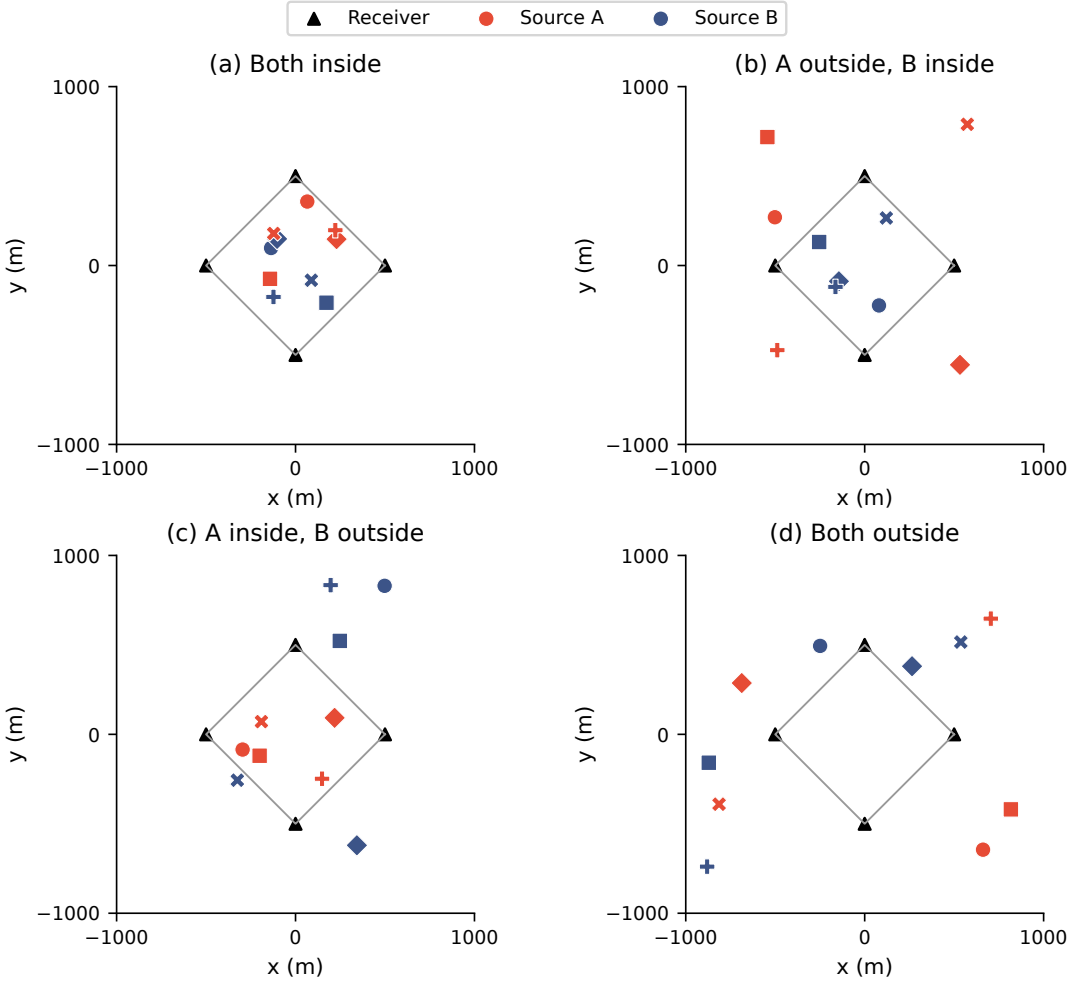


图 4.1: 20 个源站布局，每类 5 个。黑色三角形为接收站，灰色菱形边界为站点凸包；同一面板内，相同形状的两个标记为一对源，红色为源 A、蓝色为源 B。0 dB 时两源平均接收功率相同。

图 4.1 覆盖站内与站外的四类组合，使方法比较同时包含不同的源站位置关系。同一面板用五种形状区分五对源，颜色只区分源 A 与源 B；各功率条件保持对应位置不变。

所有方法共享 IQ 观测、已知传播信息、搜索区域和 20 m 初始网格，保留各自的连续精修。LS 谱、MUSIC、MVDR、AP、块 NOMP、SBL、多初值联合 ML 和 GA 联合 ML 的本场景准则列于补充材料第 S1 节；具体参数见表 4.2。多初值 ML 采用去重的谱峰组合与 Sobol 空间覆盖起点，GA 采用 128 个体，避免因重复初始化削弱搜索覆盖。MUSIC 以同一记录的四个片段估计协方差，按扣除噪声后的观测功率加权；MVDR-known 使用八个片段，相对对角加载为 0.01。两者均只分析公共处理带内的频点，不将 MVDR-known 称为原版 DPD-HR。

表 4.2
正式比较采用的方法参数。连续位置优化不受 20 m 网格量化。

版本	核心操作	参数
LS 谱	单源 LS 谱取两个峰	共同 20 m 网格；同谱连续精修
MUSIC	噪声子空间宽带汇聚	4 段；超噪声功率加权；已知 K
MVDR-known	加载协方差逆谱	8 段；相对加载 0.01
充分 AP	反复全域条件更新	候选 5；循环上限 6；正常连续精修
交替 / 联合 AP	相同分支，改变精修方式	候选 1/2/5；每次局部上限 100；共同投影梯度阈值 10^{-8}
VP-BNOMP	残差发现、消元 Newton、共同 LS	循环上限 10000；能量变化阈值 10^{-8}；每次 Newton 最多 5 步；步长上限 50 m；局部小步阈值 0.01 m
固定系数 BNOMP	原文对应的固定系数更新	循环上限 10000；能量阈值 10^{-8}；局部小步阈值 0.01 m
多初值联合 ML	同一联合 LS 目标	8 个唯一初值：4 谱峰 +4 Sobol；L-BFGS-B
GA 联合 ML	同一联合 LS 目标	种群 128；最多 200 代；连续 30 代停滞停止
宽带 SBL	共享功率、离网字典、单点 γ	最多 300 轮；每 5 轮离网更新；8 个活动点；原生停止

表 4.2 区分每种方法的搜索、精修和停止设置。各方法共享初始网格，但不强求相同迭代次数；AP 按共同梯度精度比较，固定系数与消元块 NOMP 则保留相同原生循环停止规则。

运行环境为 Windows、Python 3.10.20、NumPy 2.2.6 和 PyTorch 2.8.0+cu129，GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER，CPU 计算线程设为 20。响应与目标使用双精度实数 / 复数运算。

定位评价 设真实与估计集合分别为 $\boldsymbol{X} = \{\boldsymbol{p}_k\}$、$\boldsymbol{Y} = \{\widehat{\boldsymbol{p}}_j\}$。每条观测先采用以平方欧氏距离为代价的匈牙利算法确定一对一匹配 [9]，再由同一组匹配误差计算 RMSE、CDF、分位数和成功率：

$$\pi^{*} = \arg\min_{\pi} \sum_{k=1}^{K} \|\boldsymbol{p}_k - \widehat{\boldsymbol{p}}_{\pi(k)}\|_2^2, \qquad e_{ik} = \|\boldsymbol{p}_{ik} - \widehat{\boldsymbol{p}}_{i,\pi^{*}(k)}\|_2. \tag{4.1}$$

其中 i 为观测编号，k 为源编号，π 为估计编号的排列，e_{ik} 单位为 m。对 n 条观测，RMSE 和经验累计分布函数（CDF）为

$$\mathrm{RMSE}_k = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_{ik}^2}, \qquad \widehat{F}_k(t) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}(e_{ik} \le t). \tag{4.2}$$

式中 $\mathbf{1}$ 为示性函数，P95 为第 95 百分位数，分位数采用相邻次序统计量的线性插值。RMSE 和 CDF 使用全部样本，包括未达到成功门槛的样本。容许误差预先设为最大站点基线的 2%，即 $r = 0.02R = 20\,\mathrm{m}$，与初始网格步长分别定义。第 k 源成功率为 $\widehat{F}_k(r)$，双源成功率为

$$\widehat{P}_{\mathrm{both}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\big(\max\{e_{i1}, e_{i2}\} \le r\big). \tag{4.3}$$

同一估计不能对应两个真源。缺失或无效输出计为未成功，不从成功率分母中删除；本批正式结果均返回两个有限位置。误差 CDF 展示定位精度的整体分布，RMSE 反映大误差的影响，双源成功率则衡量同时满足给定精度要求的比例。

成本与统计 完整算法时间包含 IQ 输入后的 DFT、频带筛选、传输、搜索、系数重估、精修及输出检查，GPU 计时同步，公共预热单列。正式适配器内部的轨迹记录与最终目标、梯度检查均计入完整耗时；输入文件读取、结果落盘和离线统计另行记录。各方法独立承担搜索与初始化成本。目标、梯度、响应及循环调用分别统计，包含梯度计算的目标请求不与梯度次数相加。布局内同一实现的六档功率差保持配对；不确定性按构型类别、布局及随机实现分层重采样。核心比较和共同子集比较分别统计。

4.2. 八类方法的共同观测比较

首先比较各类方法在相同混合观测上的恢复能力与完整计算成本。表 4.3 使用各布局两次固定实现及全部六档功率差，共 240 条，所有方法逐条配对。VP-BNOMP 采用同批运行的消元实现，各方法成本均来自这组共同观测。

表 4.3

同一 240 条观测上的基线与提出方法比较。成功率括号内为成功数/总数；RMSE 单位为 m，时间均值、中位数及 P95 单位为 s。

方法	双源成功率/%	强源 RMSE	弱源 RMSE	时间均值	中位数	P95
LS 谱取峰	15.83 (38/240)	191.982	845.184	0.2368	0.2181	0.3297
宽带 MUSIC	62.92 (151/240)	93.515	646.892	0.2015	0.1893	0.2719
MVDR-known	31.25 (75/240)	320.684	804.082	0.1925	0.1807	0.2625
充分 AP	100.00 (240/240)	0.876	1.596	8.9076	9.1483	12.2348
固定系数 BNOMP	95.00 (228/240)	0.906	89.706	2.9416	1.4625	8.1989
VP-BNOMP	95.00 (228/240)	0.875	86.177	0.5907	0.3921	1.3971
多初值联合 ML	18.75 (45/240)	256.061	776.935	1.2227	1.0868	2.5595
GA 联合 ML	77.08 (185/240)	279.056	501.231	8.0702	8.1102	9.0229
宽带 SBL	100.00 (240/240)	1.096	3.743	44.1296	36.8237	97.7075
五候选联合 AP	100.00 (240/240)	0.876	1.596	0.7081	0.6347	1.0232

在相同观测上，MCJ-AP 以更低成本达到了充分 AP 和 SBL 的恢复水平。三者均全部成功，平均完整耗时分别为 0.708 s、8.908 s 和 44.130 s。固定系数 BNOMP 与 VP-BNOMP 均成功 228 条；消元版本的平均耗时由 2.942 s 降至 0.591 s。两者保留相同发现和循环后共同 LS 结构，局部系数处理的差别在第 4.5 节分析。

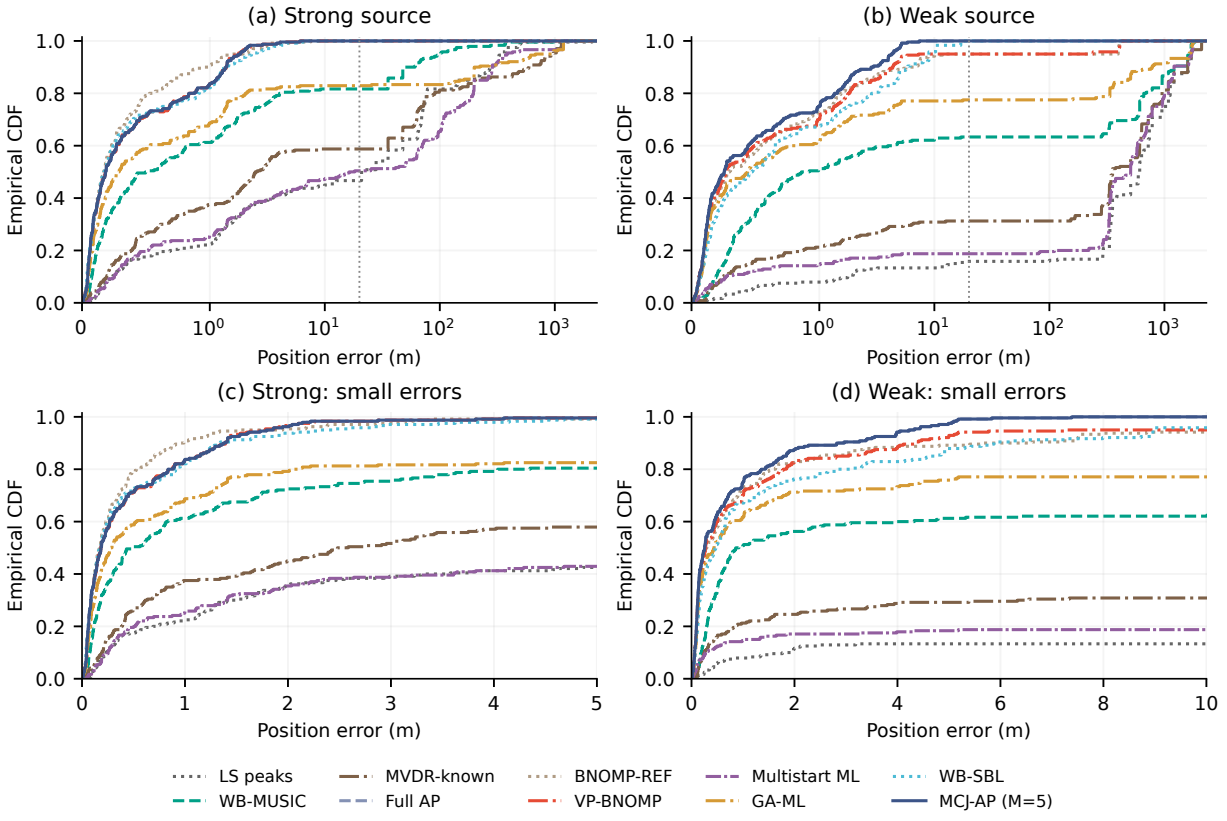


图 4.2: 共同 240 条观测的强、弱源误差 CDF。上行展示完整误差范围，横轴在 1 m 内线性、其外对数；下行为小误差区间的线性放大。所有面板均使用全部 240 条作分母，竖线为 20 m 参考线。

图 4.2 将定位精度与恢复概率放在同一分布中观察。MCJ-AP 和充分 AP 的曲线几乎重合，两源误差均集中在较小范围；SBL 也恢复全部双源，但弱源误差分布更宽。VP-BNOMP 在大部分观测上接近 AP 的精度，仍有一段远距离错误尾部。谱方法与多初值 ML 的低成功率同时伴随较大误差，并非仅由 20 m 门槛附近的轻微偏差造成。

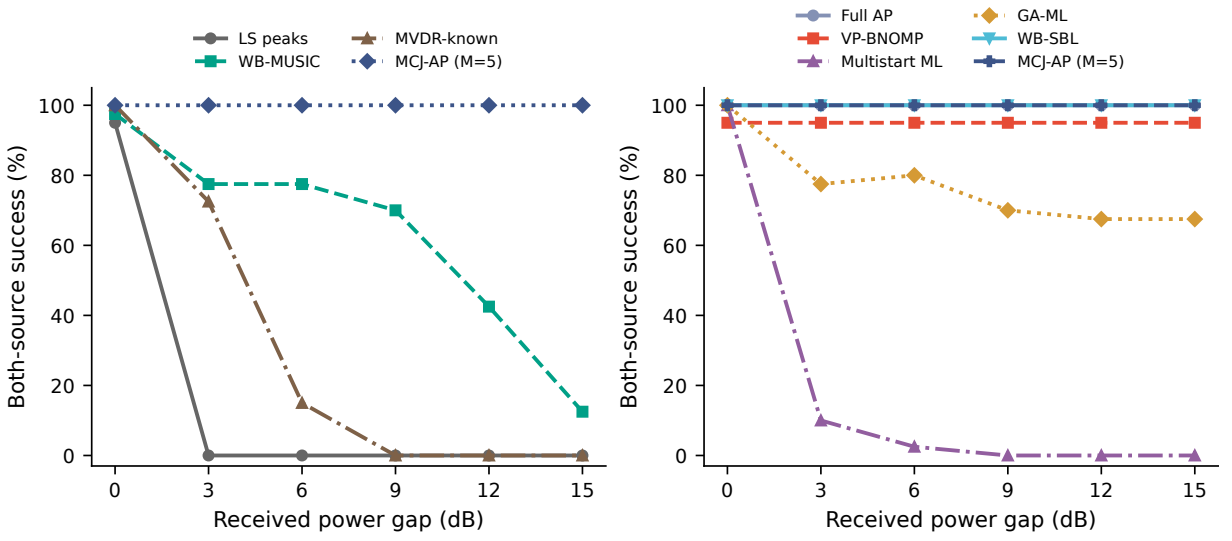


图 4.3: 共同 240 条观测的功率差扫描，每档 40 条。左侧比较谱方法，右侧比较逐源与联合求解方法；两个面板使用同一五候选 AP 参照。

图 4.3 显示，当前分段 MUSIC 与 MVDR-known 在功率差增大后明显退化，整体成功率分别为 62.92% 和 31.25%；LS 谱取峰为 15.83%。补充材料第 S1.2 节进一步检查了有限窗近似：在所测开发案例中，加窗降低模型偏差、真值辅助对照去除该偏差，均未恢复原失败。因此，这些失败不能仅由窗口近似解释，还反映了当前有限快拍、强弱混合条件下谱评分与取峰流程的限制。多初值 ML 成功率为 18.75%，充分 AP 则达到 100%；二者使用同一联合目标，差别主要在初始化与搜索路径。GA 成功率为 77.08%，平均耗时为 8.070 s。

MCJ-AP 兼顾高恢复率与较低计算成本，VP-BNOMP 则以较少计算取得 95% 的双源成功率。SBL 有 226 条按原生稳定条件停止、14 条达到 300 轮上限。共同子集的停止状态见表 S1.2。

4.3. 核心方法的 2400 条扩展验证

增加随机重复后，MCJ-AP 保持较高的恢复率，VP-BNOMP 相对固定系数块更新的效率由第 4.5 节单独评价。表 4.4 汇总全部 20 布局、2400 条观测；VP-BNOMP 采用第 3.3 节的消元 Newton 实现。

表 4.4
全部 2400 条观测的核心比较。成功率括号内为成功数/总数；RMSE 单位为 m，时间均值、中位数及 P95 单位为 s。

方法	双源成功率/%	强源 RMSE	弱源 RMSE	时间均值	中位数	P95
单候选联合 AP	95.00 (2280/2400)	0.897	107.265	0.3958	0.3700	0.5104
双候选联合 AP	95.00 (2280/2400)	0.897	103.698	0.4704	0.4329	0.6340
五候选联合 AP	99.00 (2376/2400)	0.896	46.984	0.7180	0.6495	1.0267
VP-BNOMP	94.92 (2278/2400)	0.892	74.193	0.5855	0.3693	1.2470

五候选 MCJ-AP 成功 2376 条，将单候选的 95% 成功率提高至 99%，平均耗时为 0.718 s。两者的强源 RMSE 均约 0.897 m，弱源恢复没有降低强源精度。五候选成功率的 95% 分层重采样区间为 $[96.83\%, 100\%]$；相对双候选的成功率增加 4 个百分点，对应配对区间为 $[0, 12.17]$ 个百分点。恢复收益集中在本批困难布局，逐布局分布见第 4.7 节。VP-BNOMP 成功 2278 条，成功率为 94.92%，平均耗时 0.586 s。该版本由单独完成的同输入验证计时，严格的消元更新效率比较采用第 4.5 节的同批共同观测。

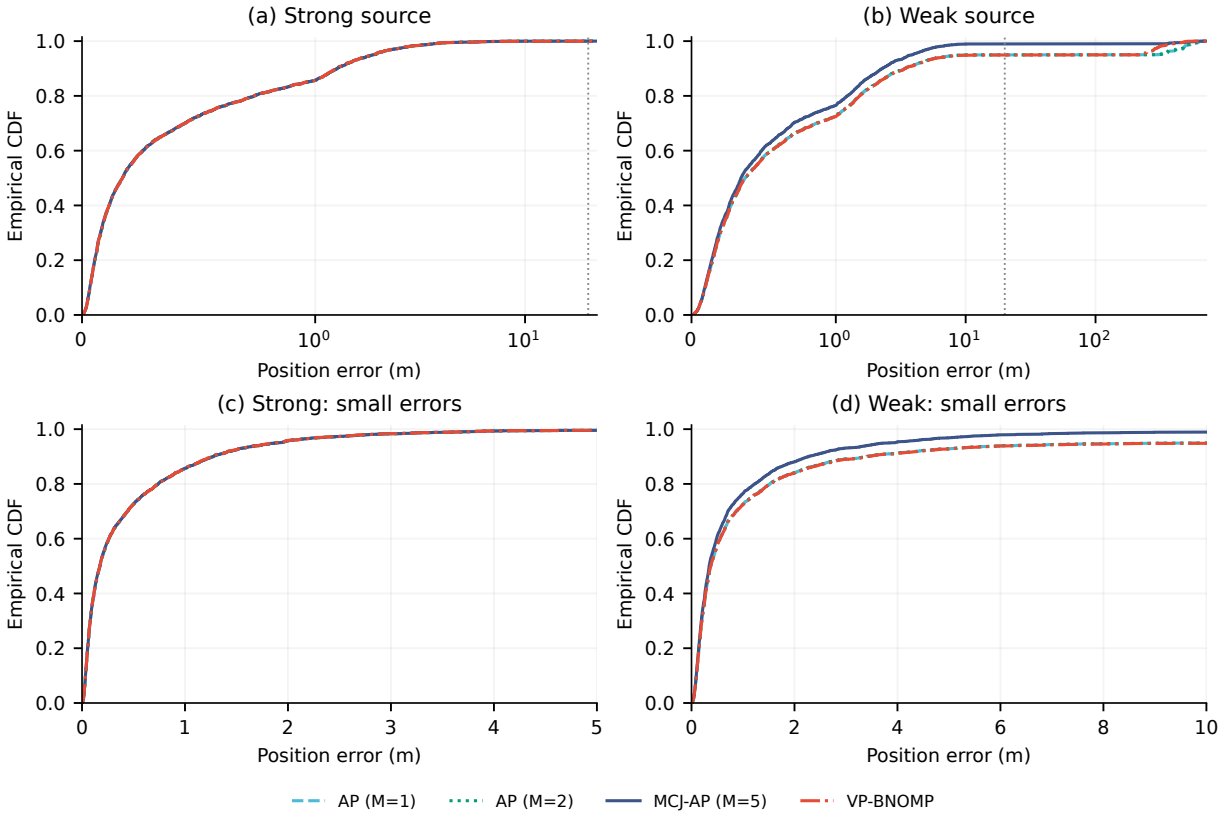


图 4.4: 全部 2400 条核心观测的强、弱源误差 CDF。上行横轴在 1 m 内线性、其外对数，下行线性放大小误差区间；每条曲线保留全部样本，竖线标出 20 m。

图 4.4 中，四种版本的强源 CDF 几乎重合。弱源小误差区间内，VP-BNOMP 与单、双候选 AP 接近；远端尾部不同，使 VP-BNOMP 的总体 RMSE 低于这两种 AP。五候选 MCJ-AP 则恢复更多弱源，CDF 在 20 m 附近达到更高水平，其弱源 P95 为 3.85 m、RMSE 为 46.98 m。CDF 与 RMSE 共同表明：多数案例的精度、未恢复比例和严重错误大小是不同的性能方面。

4.4. 候选保留提高可靠性，联合精修减少计算

图 4.5 分别检验候选数量与位置更新方式：前者决定搜索覆盖，后者决定处理同一组候选所需的计算。

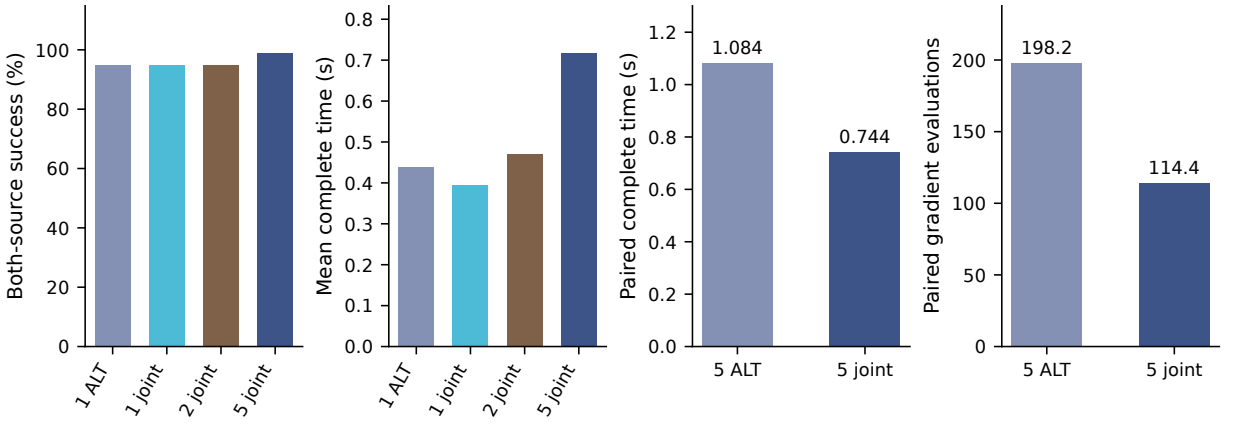


图 4.5: AP 的候选与精修消融，四面板单行排列。左两图为原 2400 条主批的成功率与耗时，右两图为同一 2400 条输入上的五候选配对耗时与梯度计算。ALT 为交替精修，joint 为联合精修；左、右两批分别计时，不跨批计算加速比。

左两图显示，候选数为 1 和 2 的联合 AP 均成功 2280 条，五候选增至 2376 条。第二候选尚未覆盖本批困难区域，保留更多有效起点才带来恢复。右两图显示，在候选数相同的条件下，联合精修同时减少实际耗时和梯度计算。

候选数量与完整计算成本　为直接比较候选数量与逐源更新的实际取舍，在共同 240 条观测上交错运行候选数 $M = 1, 2, 3, 4, 5$ 的联合 AP 和 VP-BNOMP，共 1440 次求解。各版本独立完成预处理、候选搜索、精修和输出检查，配置及原生停止条件保持不变。以下耗时均来自这一同批重测，不与表 4.3 的历史墙钟拼接计算加速比。三、四候选的位置与五分支前缀择优结果逐例一致。

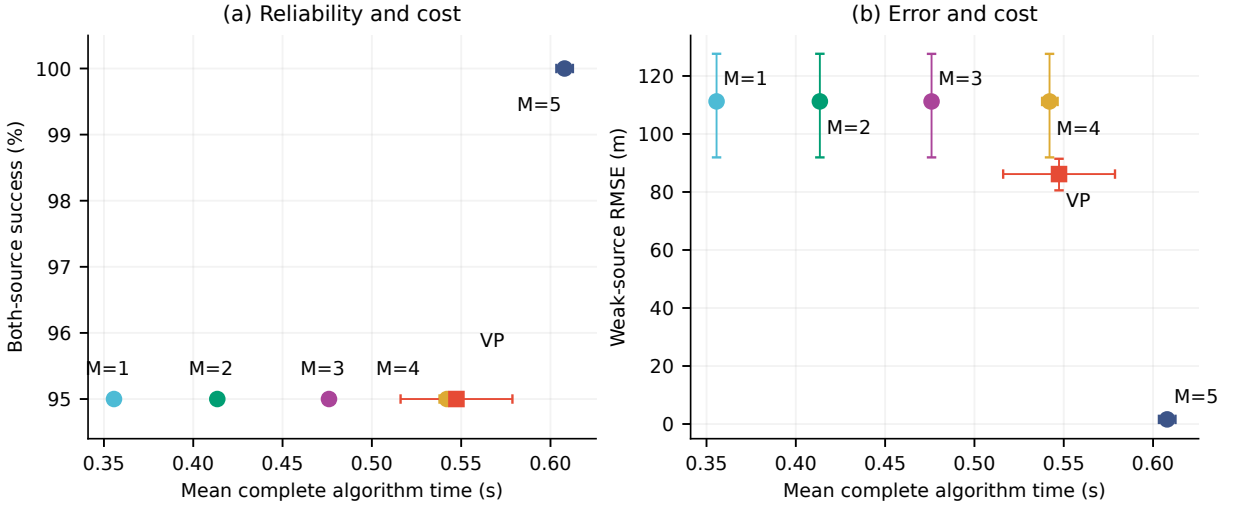


图 4.6: 同一 240 条观测的可靠性、误差与平均完整耗时。误差棒为固定 20 布局内按随机实现配对重采样的 95% 区间，同一实现的六档功率差保持在一起；区间不表示对任意几何总体的推断。

图 4.6 中，$M = 1$ 至 4 均成功 228 条，平均耗时从 0.3556 s 增至 0.5420 s，弱源 RMSE 约 111.2 m；VP-BNOMP 同样成功 228 条，以 0.5474 s 平均耗时取得 86.18 m 弱源 RMSE。它与四候选 AP 的平均耗时接近，但部分错误位置的偏差更小。五候选 AP 成功 240 条，弱源 RMSE 降至 1.60 m，平均耗时 0.6079 s。

因而，单候选 AP 强调低成本，VP-BNOMP 降低了本批小候选 AP 的严重错误幅度，五候选 AP 提供更高恢复率；这一取舍不能概括为 VP-BNOMP 总体最快。

在双方均成功的 228 条观测中，VP-BNOMP 有 197 条比五候选 AP 更快；五候选 AP 则额外恢复其余 12 条。三、四候选在全部 2400 条已保存分支上的离线位置消融分别成功 2281 和 2289 条，说明共同子集没有包含所有候选恢复变化；该全批消融只评价位置，不将 240 条耗时外推为 2400 条实测成本。这里比较各方法原生停止后的完整表现；共同优化精度的诊断见补充材料第 S1.6 节，不将原生耗时差全部归因于更新机制。

单候选配对先说明了联合精修的省时作用：相同成功数和接近的 RMSE 下，平均耗时从 0.439 s 降至 0.396 s，减少 9.84%。平均耗时差（联合减交替）的 95% 分层配对区间为 $[-0.0496, -0.0367]$ s；目标计算从 39.76 次降至 28.69 次，梯度计算从 37.76 次降至 26.69 次。

为确认省时不是降低求解精度造成的，表 4.5 单独列出五候选配对的精度和尾部指标。两种版本对每条观测使用相同的五个初始候选，在同一完整目标和投影梯度阈值下停止；运行顺序交错，共 2400 对、4800 次求解。

表 4.5
相同五候选配对的定位精度，2400 对；计算成本见图 4.5。

精修方式	双源成功	强源 RMSE/m	弱源 RMSE/m	弱源 P95/m
交替	2376	0.896	46.983	3.846
联合	2376	0.896	46.984	3.845

表 4.5 中，两者均成功 2376 条，成功 / 失败身份逐例一致；强源 RMSE 约 0.896 m，弱源 P95 约 3.85 m，弱源 RMSE 也几乎相同。联合更新保持了交替更新的定位质量。图 4.5 右两图显示，平均完整耗时从 1.0840 s 降至 0.7441 s，减少 31.36%；耗时差的 95% 分层配对区间为 $[-0.3691, -0.3121]$ s。20 个布局的平均耗时均减少，逐布局节省 11.42%–48.04%，省时作用不依赖单一构型。

省时与计算量减少一致：平均联合目标计算从 204.21 次降至 120.36 次，梯度计算从 198.21 次降至 114.36 次，后者减少约 42.30%。两种版本选中分支均满足共同梯度条件，全部候选中有两次交替精修触及安全迭代上限，其结果仍计入统计。由此，多候选保留了困难弱源的有效起点，联合精修则以更少局部计算处理这些候选，两者共同构成 MCJ-AP 的可靠性与效率收益。

4.5. 波形消元更新的机制与效率

式 (3.14) 给出了固定系数与消元曲率之间的关系。位置改变时，波形系数可以补偿一部分响应变化，固定系数曲率没有扣除这部分耦合，可能产生反复的小步。局部消元同时改变更新方向和试探位置的目标计算，因此应与保留相同外层时序的参照配对，区分局部更新收益与整套实现差别。

在同批共同 240 条上，固定系数与消元版本都成功 228 条，平均完整耗时分别为 2.9416 s 和 0.5907 s，消元版本减少约 79.92% 的计算时间，见表 4.3。这一对照保持残差发现、逐源循环和循环后共同 LS 的时序，局部更新将固定系数 Newton 及其回溯目标改为式 (3.10) 的消元形式。因此，79.92% 衡量整套局部消元更新的效率收益；曲率关系和保存轨迹进一步解释了重复小步减少的原因。

为进一步隔离曲率的作用，在同一 240 条观测上统一采用消元目标接受试探位置，仅替换局部方向的曲率：FC–VP 使用 $\boldsymbol{H}_{zz}$，VP–VP 使用 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{VP}}$。两者的当前位置系数重估、发现顺序、回溯、步长保护及外层能量停止规则一致。表 4.6 给出这一批次的直接配对结果。

表 4.6
共同接受目标下的曲率配对，240 条观测。更新次数、循环数及时间均为每例均值；RMSE 单位为 m，时间单位为 s。

曲率 / 接受目标	双源成功	强源 RMSE	弱源 RMSE	完整耗时	局部更新	循环数
FC–VP	228/240	0.906	89.706	5.574	1498.82	810.90
VP–VP	228/240	0.875	86.177	0.905	135.55	47.97

两者的成功与失败样本逐例一致，均按原生能量条件停止。消元曲率使平均完整耗时降低 83.77%，固定布局内按随机实现配对重采样所得 95% 区间为 81.73%–85.58%；重采样始终保留同一实现的六档功率差。耗时中位数从 2.836 s 降至 0.567 s，P95 从 16.161 s 降至 2.538 s。VP–VP 在 170/240 条上更快，平均收益主要来自较慢案例的重复更新减少。表中 RMSE 保留全部观测。

该配对包含相同范围的预处理、求解、轨迹记录和最终检查。记录与检查平均合计分别约 0.0254 s 和 0.0059 s，远小于完整成本差。VP–VP 与历史两批 VP 结果的位置、目标、配置、调用次数和保存位置轨迹逐例一致，但跨批墙钟耗时不同；现有记录不能确定环境波动的具体来源。因此，本表的 83.77% 只由本批配对计算，不将其与历史 79.92% 拼接成同一加速比。前者隔离共同接受目标下的曲率作用，后者评价整套局部更新的变化。

在全部 2400 条上，VP-BNOMP 成功 2278 条，整体精度与成本见表 4.4。成功观测中的弱源 RMSE 约 1.52 m，表中的总体 RMSE 则同时计入未恢复观测。MCJ-AP 通过分支保留扩大有效候选覆盖，VP-BNOMP 通过局部消元降低逐源更新成本，两者的贡献分别由候选消融与固定系数对照检验。

VP-BNOMP 全部观测均按相邻循环的归一化残差能量变化不超过 10^{-8} 停止，平均记录约 51.03 轮，没有达到 10000 轮安全上限。该上限仅防止异常长循环，不代表实际需要接近此数量的迭代。每次局部 Newton 最多 5 步，位置试探上限 50 m，接受小步小于 0.01 m 时结束本次局部调用。推导、伪代码、参数表及上述统计均对应同一消元实现。

4.6. 独立源位置布局验证

表 4.7 评价参数冻结后的 16 个新源位置布局。单候选与五候选 AP 均恢复全部 480 条观测，强弱源 RMSE 接近；五候选平均耗时约为单候选的 1.96 倍。第一候选已经有效时，保留更多分支没有增加定位收益。这与原布局 4 的恢复结果共同说明，候选保留的价值来自补救初始分支遗漏，而不是对所有源位置构型提供同样的增益。

表 4.7

16 个新源位置布局的 480 条观测，接收站坐标不变。时间包含诊断记录与输出检查；RMSE 单位为 m，时间单位为 s。

方法	双源成功	强源 RMSE	弱源 RMSE	时间均值	中位数	P95
单候选 AP	480/480	0.958	2.194	0.461	0.456	0.545
五候选 MCJ-AP	480/480	0.958	2.194	0.906	0.893	1.078
VP-BNOMP	390/480	202.882	206.261	1.051	0.629	4.245

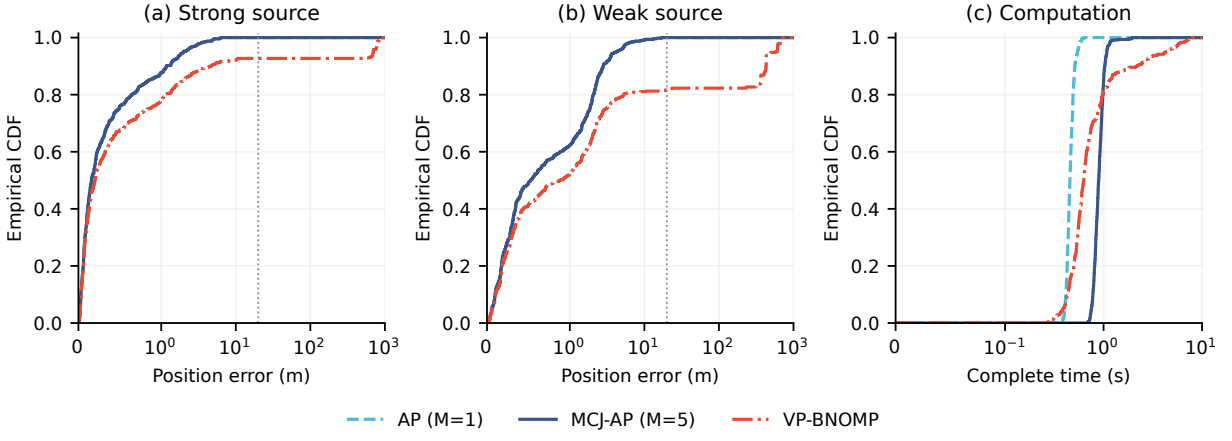


图 4.7: 新布局的误差与完整耗时 CDF，每方法 480 条。误差轴在 1 m 内线性、其外对数，时间轴在 0.1 s 内线性、其外对数；竖线为 20 m。两种 AP 误差曲线几乎重合，全部样本均计入 CDF。

VP-BNOMP 的 90 条失败集中于新布局 8、9、14、15，分别为 30、25、30、5 条，其余 12 布局全部成功；六档功率差各有 15 条失败。失败中 55 条仅弱源未达标，33 条两源均未达标，2 条仅强源未达标。这一分布显示完整逐源流程对部分源位置构型敏感，不能仅用强弱功率差解释。

保存轨迹进一步表明，这 90 条在首次记录的完整双源输出中均未达标，后续保存状态也未恢复；最终拟合目标全部高于同观测 AP 结果。它们均以原生能量稳定条件停止，平均耗时 1.448 s，高于成功观测的 0.959 s。这些记录未显示正确结果被最终输出丢弃，也不是迭代上限截断；候选发现与后续局部求解没有找

到 AP 获得的较好解。由于完整双源轨迹从第一次循环后开始记录，不能进一步把全部损失归为粗候选选择或某一步局部更新。局部消元确实改善块更新成本，但没有消除完整逐源流程的构型敏感性。

两组验证说明了候选保留的作用条件：原 2400 条中，多候选在一个困难构型内跨随机实现恢复有效解；新 480 条中，第一分支已足够准确，额外候选只增加成本。AP 在这两组观测中具有更高的完整定位可靠性，VP 的主要收益则体现于块 NOMP 内部的局部更新效率。

4.7. 候选恢复与适用范围

图 4.8 给出同一困难布局的恢复与未恢复案例，以对照候选覆盖和最终选择。

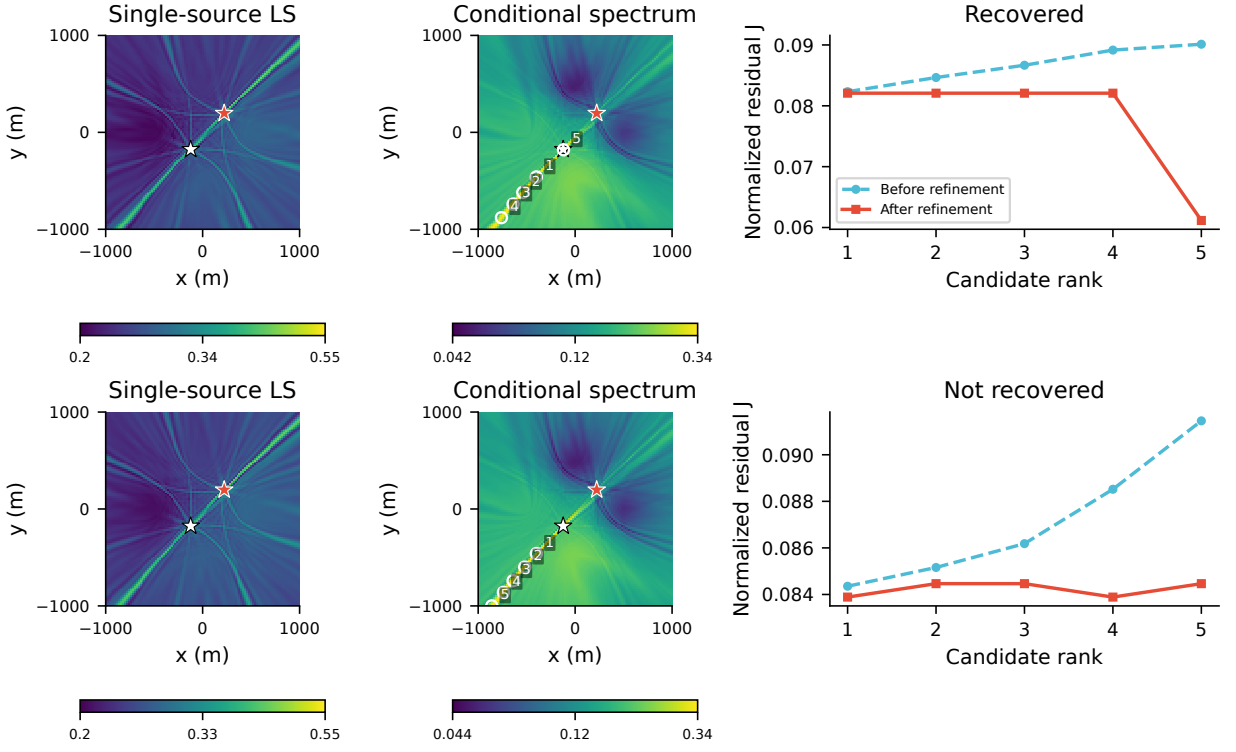


图 4.8: 同一困难构型的两个 0 dB 事后机制案例。左列为单源 LS 谱，中列为条件谱，右列为候选精修前后残差；上行为恢复案例，下行为未恢复案例。红色和白色星号分别标示源 A、源 B，空心圆为条件候选。谱图采用对数色标，右列连接线仅连接候选编号，不表示实际迭代路径。

上行中，前四个候选都进入远端错误区域，第五候选则接近真实源 B。联合精修后，第五分支得到更低残差，源 B 误差约 0.09 m。下行的五个候选均落在远端高分带，最近起点仍距源 B 约 397 m，局部精修未能恢复。这表明粗谱最高分与精修后的最佳位置并不等价；多候选增加有效起点，最终拟合负责择优，两者共同提高恢复能力。若候选全部落在错误区域，局部精修本身不能补足全域覆盖。

第 3.5 节的复杂度分析与实际调用量相对应：单 / 五候选 AP 均只作两次全域网格扫描，增加分支主要增加连续目标和梯度计算；固定系数与消元 NOMP 则需比较局部导数调用和循环成本。这些计数用于解释候选覆盖与局部更新各自带来的开销和收益。

5. 结论

本文针对未知宽带强弱重叠源，将波形消元与位置搜索结合，形成多候选联合 AP 和波形消元块 NOMP。前者保留可能的起点，再联合调整两源位置；后者在位置试探时重估波形，减少固定系数带来的重复小步。

2400 条观测中，五候选 MCJ-AP 达到 99% 的双源 20 m 成功率，相对单候选恢复 96 条，平均耗时 0.718 s。相同五候选配对中，联合精修保持定位表现，将平均耗时从 1.084 s 降至 0.744 s，减少 31.36%，梯度计算减少 42.30%。构型分组与候选案例表明，多候选改善困难区域的恢复，联合精修降低分支处理成本。

在共同接受目标的 240 条曲率配对中，消元更新保持逐例成功判定，将平均完整耗时从 5.574 s 降至 0.905 s，减少 83.77%。局部更新与循环次数同步减少，支持位置–波形耦合修正对块 NOMP 效率的作用。该结果针对局部求解机制，不意味着完整逐源流程具有与 AP 相同的恢复能力。

参数冻结后的 16 个新源位置布局中，单候选和五候选 AP 均成功 480/480 条，VP-BNOMP 成功 390/480 条。两批结果共同表明，多候选以额外局部计算补救有效起点遗漏；波形消元提高块更新效率，但完整逐源流程仍受构型影响。上述结论针对已知双源数、同步多站及匹配基带传播模型。后续可研究按需候选覆盖与未知源数定位。

参考文献

[1] Byrd, R.H., Lu, P., Nocedal, J., Zhu, C., 1995. A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization. SIAM Journal on Scientific Computing 16, 1190–1208. doi:10.1137/0916069.

[2] Capon, J., 1969. High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis. Proceedings of the IEEE 57, 1408–1418. doi:10.1109/proc.1969.7278.

[3] Chan, Y., Ho, K., 1994. A simple and efficient estimator for hyperbolic location. IEEE Transactions on Signal Processing 42, 1905–1915. doi:10.1109/78.301830.

[4] Chatterjee, S., Sundman, D., Vehkapera, M., Skoglund, M., 2012. Projection-Based and Look-Ahead Strategies for Atom Selection. IEEE Transactions on Signal Processing 60, 634–647. doi:10.1109/TSP.2011.2173682.

[5] Chen, J.C., Hudson, R.E., Yao, K., 2002. Maximum-likelihood source localization and unknown sensor location estimation for wideband signals in the near-field. IEEE Transactions on Signal Processing 50, 1843–1854. doi:10.1109/tsp.2002.800420.

[6] Golub, G.H., Pereyra, V., 1973. The Differentiation of Pseudo-Inverses and Nonlinear Least Squares Problems Whose Variables Separate. SIAM Journal on Numerical Analysis 10, 413–432. doi:10.1137/0710036.

[7] International Telecommunication Union, 2024. Calculation of free-space attenuation. Recommendation ITU-R P.525-5. ITU Radiocommunication Sector. URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en.

[8] Knapp, C., Carter, G., 1976. The generalized correlation method for estimation of time delay. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 24, 320–327. doi:10.1109/tassp.1976.1162830.

[9] Kuhn, H.W., 1955. The Hungarian method for the assignment problem. Naval Research Logistics Quarterly 2, 83–97. doi:10.1002/nav.3800020109.

[10] Mamandipoor, B., Ramasamy, D., Madhow, U., 2016. Newtonized Orthogonal Matching Pursuit: Frequency Estimation Over the Continuum. IEEE Transactions on Signal Processing 64, 5066–5081. doi:10.1109/tsp.2016.2580523.

[11] Oh, S.K., Un, C.K., 1991. Fast initialization procedure of the alternating projection algorithm for maximum likelihood localization of multiple sources. Signal Processing 25, 381–389. doi:10.1016/0165-1684(91)90122-Y.

[12] Tirer, T., Weiss, A.J., 2016. High Resolution Direct Position Determination of Radio Frequency Sources. IEEE Signal Processing Letters 23, 192–196. doi:10.1109/lsp.2015.2503921.

[13] Weiss, A.J., Amar, A., 2005. Direct Position Determination of Multiple Radio Signals. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2005, 653549. doi:10.1155/asp.2005.37.

[14] Yang, Y., Yang, Y., Chu, Z., Shen, L., 2022. Multi-frequency synchronous two-dimensional off-grid compressive beamforming. Journal of Sound and Vibration 517, 116549. doi:10.1016/j.jsv.2021.116549.

[15] Zeng, Y., Han, M., Li, X., Li, T., 2025. QNOMP: A Quasi-Newton-Based Joint Multipath Optimization Method for Super-Resolution Channel Estimation and Extrapolation. IEEE Access 13, 212652–212671. doi:10.1109/access.2025.3645128.